BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

MATEMÁTICA

NÚMEROS RACIONAIS

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

VUNESP

15	8	20
seções	quadros	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 REGRAS E EXEMPLOS 10
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 12
7 APLICAÇÃO NA PROVA 13
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 14
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 14
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 15
11 RESUMO DA VÉSPERA 19
Estudo completo do assunto — material integrado 20
Mapa mental do assunto 20
Bateria de questões resolvidas 21
Revisão rápida — perguntas e respostas 25
Vídeos complementares 26

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Números racionais são a base de quase toda questão de Matemática da prova de Soldado PM. Frações e decimais aparecem de forma direta (calcule o valor da expressão, converta a dízima em fração, ordene os números) e de forma disfarçada, dentro de problemas de salário, de tanque de combustível, de efetivo escalado, de divisão de tarefas e de distância percorrida. Quem domina o procedimento resolve a questão em um ou dois minutos; quem confunde uma regra perde a questão por distração.

O edital cobra quatro pontos principais:

- **Representação fracionária**: numerador, denominador, frações equivalentes, simplificação, número misto e comparação;
- **Representação decimal**: decimal exato, dízima periódica, conversão entre fração e decimal e fração geratriz;
- **Operações**: as quatro operações com frações e com decimais, fração de um número, fração do restante;
- **Propriedades**: comutativa, associativa, distributiva, elementos neutros, inverso multiplicativo, fechamento e densidade.

Na prática, a VUNESP costuma cobrar o **procedimento**: reduzir ao mesmo denominador, transformar dízima em fração, operar com vírgula sem errar o número de casas e interpretar o enunciado "gastou uma fração, depois outra, e sobrou tanto". Por isso esta apostila trabalha cada regra com exemplos numéricos resolvidos passo a passo.

> **BIZU**
>
> Problema de fração é, quase sempre, um problema de **achar a fração que sobrou**. Some o que foi gasto, subtraia de 1 (o todo), iguale a fração que sobrou ao valor conhecido e descubra quanto vale cada parte. Esse roteiro resolve a maior parte das questões do assunto.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- definir número racional e reconhecer inteiros, decimais exatos e dízimas periódicas como racionais;
- simplificar, comparar e converter frações, números mistos e decimais;
- transformar dízimas periódicas, simples e compostas, em fração geratriz;
- efetuar as quatro operações com frações e com decimais, respeitando a ordem das operações;
- resolver problemas de fração de um número e de fração do restante;
- aplicar as propriedades dos racionais, incluindo o inverso multiplicativo.

2 BASE TEÓRICA

Matemática não tem lei seca. A base do assunto é o conjunto dos números racionais, representado pela letra **Q**, e a sua relação com os conjuntos que você já conhece.

2.1. Definição

Número racional é todo número que pode ser escrito na forma **a/b**, com **a** e **b inteiros** e **b diferente de zero**. A condição sobre o denominador existe porque não há divisão por zero.

São racionais:

- os **inteiros**: 5 = 5/1 e -7 = -7/1;
- os **decimais exatos**: 0,75 = 3/4 e 0,25 = 1/4;
- as **dízimas periódicas**: 0,333... = 1/3 e 0,666... = 2/3.

Não são racionais os números com infinitas casas decimais **sem período**, como a raiz quadrada de 2 e o número pi. Eles formam o conjunto dos **irracionais**.

2.2. Como reconhecer um racional

Forma do número	É racional?	Exemplo
Inteiro	Sim	-7 = -7/1
Decimal exato	Sim	0,25 = 1/4
Dízima periódica	Sim	0,666... = 2/3
Infinitas casas sem período	Não	raiz quadrada de 2

RESUMO

Todo número natural é inteiro, todo inteiro é racional. Racional é tudo o que tem representação em fração ou em decimal que termina ou que se repete. O que tem infinitas casas e não repete é irracional.

2.3. Duas representações do mesmo número

Todo racional tem duas formas de escrita: a **fracionária** (3/4) e a **decimal** (0,75). A prova pede, o tempo todo, que você passe de uma para a outra e escolha a forma mais cômoda para cada conta: frações são melhores para multiplicar, dividir e para dízimas; decimais são melhores para comparar e para contas com dinheiro.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Numerador e denominador

Na fração a/b, o **denominador (b)** indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido, e o **numerador (a)** indica quantas dessas partes foram tomadas. Em 3/5, o inteiro foi dividido em 5 partes iguais e foram tomadas 3.

Tipos de fração:

- **própria**: numerador menor que o denominador (3/5); vale menos que 1;
- **imprópria**: numerador maior ou igual ao denominador (7/4); vale 1 ou mais;
- **aparente**: numerador múltiplo do denominador (12/4 = 3); na verdade é um inteiro;
- **irredutível**: numerador e denominador não têm divisor comum além de 1 (3/4).

3.2. Frações equivalentes e simplificação

Frações equivalentes representam o mesmo número. Para obtê-las, multiplique ou divida numerador e denominador pelo **mesmo número**: 2/3 = 4/6 = 10/15.

Simplificar é dividir os dois termos pelo mesmo divisor, repetidamente, até chegar à fração irredutível. Exemplo: 18/24 dividido por 6 dá 3/4. Quando as alternativas vêm na forma irredutível, simplificar é o último passo obrigatório da conta.

> **BIZU**
>
> Para simplificar de uma só vez, divida pelo maior divisor comum (MDC). Em 18/24, o MDC é 6. Se não lembrar do MDC, divida por 2, por 3, por 5, quantas vezes for possível.

3.3. Número misto e fração imprópria

O número misto junta uma parte inteira e uma fração própria. 7/4 = 1 inteiro e 3/4, porque 7 dividido por 4 dá quociente 1 e resto 3.

Para voltar ao formato de fração: **inteiro vezes denominador, mais numerador, tudo sobre o mesmo denominador**. Assim, 2 e 3/5 = (2 x 5 + 3)/5 = 13/5.

Nas multiplicações e divisões, **transforme o número misto em fração imprópria** antes de operar. Na soma, também vale converter, para evitar tropeços.

3.4. Comparação de frações

- **Mesmo denominador**: é maior a fração de maior numerador (5/9 é maior que 4/9).
- **Mesmo numerador**: é maior a fração de menor denominador (3/4 é maior que 3/7, pois as partes são maiores).
- **Denominadores diferentes**: reduza ao mesmo denominador ou transforme tudo em decimal.

Exemplo de ordenação. Para ordenar 5/8, 0,6 e 7/12, converta tudo em decimal: 5/8 = 0,625; 0,6; 7/12 = 0,5833... A ordem crescente é 7/12, 0,6 e 5/8.

Outro caminho é a comparação por **multiplicação cruzada**: para comparar 3/4 e 5/7, multiplique 3 x 7 = 21 e 5 x 4 = 20. Como 21 é maior que 20, 3/4 é maior que 5/7.

BIZU

Na hora de comparar, o caminho mais seguro é transformar tudo em decimal. Decore as básicas: 1/2 = 0,5; 1/4 = 0,25; 3/4 = 0,75; 1/5 = 0,2; 1/8 = 0,125; 1/3 = 0,333...

3.5. Fração de um número

Para achar uma fração de uma quantidade, **divida pelo denominador e multiplique pelo numerador**. 3/5 de 200 = 200 : 5 x 3 = 40 x 3 = 120. A expressão "de" significa multiplicação.

Fração de fração também é multiplicação: 2/3 de 3/4 = 2/3 x 3/4 = 6/12 = 1/2.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Fração para decimal

Divida o numerador pelo denominador: 3/8 = 0,375 e 2/5 = 0,4. Se a divisão termina, o decimal é **exato**. Se não termina e repete um grupo de algarismos, é uma **dízima periódica**.

Frações que valem a pena decorar:

Fração	Decimal
1/2	0,5
1/4	0,25
3/4	0,75
1/5	0,2
1/8	0,125
1/3	0,333...
2/3	0,666...

4.2. Decimal exato para fração

Escreva o número sem vírgula e coloque no denominador **10, 100, 1000...**, conforme o número de casas decimais (uma casa, 10; duas casas, 100; três casas, 1000). Depois simplifique.

- 0,45 = 45/100 = 9/20;
- 0,8 = 8/10 = 4/5;
- 0,125 = 125/1000 = 1/8.

4.3. Dízima periódica simples

Na dízima periódica **simples**, o período começa logo depois da vírgula. A **fração geratriz** tem como numerador o **período** e como denominador **um 9 para cada algarismo do período**.

- 0,777... = 7/9;
- 0,2323... = 23/99;
- 0,3636... = 36/99 = 4/11;
- 0,1212... = 12/99 = 4/33.

Quando há parte inteira, separe-a: 1,555... = 1 + 5/9 = 14/9, e 2,333... = 2 + 3/9 = 21/9.

4.4. Dízima periódica composta

Na dízima **composta**, há uma parte que não se repete, o **antiperíodo**, entre a vírgula e o período. A geratriz tem:

- **numerador**: o número formado pelo antiperíodo seguido do período, **menos** o antiperíodo;
- **denominador**: um **9** para cada algarismo do período, seguido de um **0** para cada algarismo do antiperíodo.

Exemplo: 0,2333... tem antiperíodo 2 e período 3. Numerador: 23 - 2 = 21. Denominador: 90. A geratriz é 21/90 = 7/30.

Outro exemplo: 0,8333... tem antiperíodo 8 e período 3. Numerador: 83 - 8 = 75. Denominador: 90. A geratriz é 75/90 = 5/6.

> **ATENÇÃO**
>
> **0,66 não é igual a 2/3.** O valor 0,66 é menor que 2/3, que vale 0,666... Quando uma questão traz um decimal arredondado e uma fração exata, a diferença pode decidir a alternativa.

4.5. Quando a fração dá decimal exato ou dízima

Uma fração irredutível produz decimal exato quando o denominador tem apenas os fatores primos 2 e 5 (como 8 = 2 x 2 x 2 ou 20 = 2 x 2 x 5). Se o denominador tiver qualquer outro fator primo (3, 7, 11...), o resultado é uma dízima periódica. Assim, 3/8 = 0,375 é exato, mas 5/12 = 0,4166... é dízima.

4.6. Adição e subtração de frações

Reduza ao **mesmo denominador** (use o mmc) e opere **só os numeradores**, mantendo o denominador comum. **Nunca some denominadores.**

- 1/4 + 2/3: mmc(4, 3) = 12; 3/12 + 8/12 = 11/12.
- 3/4 + 5/6 - 1/3: mmc(4, 6, 3) = 12; 9/12 + 10/12 - 4/12 = 15/12 = 5/4 = 1,25.

O erro clássico é 1/2 + 1/3 = 2/5. O correto é 3/6 + 2/6 = 5/6.

4.7. Multiplicação e divisão de frações

- **Multiplicação**: numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2/3 x 5/7 = 10/21. Vale **simplificar antes** de multiplicar (cancelar em cruz).
- **Divisão**: **conserve a primeira** fração e **multiplique pelo inverso da segunda**. 3/4 : 2/5 = 3/4 x 5/2 = 15/8. E

3/5 : 9/10 = 3/5 x 10/9 = 30/45 = 2/3.

PEGADINHA

Na divisão de frações, o inverso é da **segunda** fração. Quem inverte a primeira, ou inverte as duas, erra a conta. Conserve a primeira, inverta a segunda e troque a divisão por multiplicação.

4.8. Adição e subtração de decimais

Alinhe vírgula embaixo de vírgula e complete com zeros, se necessário.

- 3,5 + 2,75: escreva 3,50 + 2,75 = 6,25.
- 5 - 1,38: escreva 5,00 - 1,38 = 3,62.

4.9. Multiplicação de decimais

Multiplique como se fossem inteiros e, no resultado, conte **tantas casas decimais quanto a soma das casas dos fatores**.

- 1,2 x 0,3: 12 x 3 = 36; 1 + 1 = 2 casas; resultado 0,36.
- 2,4 x 0,15: 24 x 15 = 360; 1 + 2 = 3 casas; resultado 0,360 = 0,36.
- 12,5 x 0,04: 125 x 4 = 500; 1 + 2 = 3 casas; resultado 0,500 = 0,5.

4.10. Divisão de decimais

Iguale as casas decimais, multiplicando dividendo e divisor por 10, 100..., e elimine a vírgula.

- 4,5 : 0,15: multiplique por 100; 450 : 15 = 30.
- 1,23 : 0,5: multiplique por 100 (iguala as casas); 123 : 50 = 2,46.
- 7,2 : 0,9: multiplique por 10; 72 : 9 = 8.

ATENÇÃO

Não se opera dízima periódica "cortando" o período. Como 2,333... = 21/9 e 1,555... = 14/9, a soma é 35/9 = 3,888..., e não 3,8. Converta em fração antes de operar.

4.11. Ordem das operações

Em expressões numéricas, a ordem é: primeiro **parênteses, colchetes e chaves** (de dentro para fora), depois **multiplicação e divisão** (da esquerda para a direita), por fim **soma e subtração**.

- 0,75 + 1,2 x 0,5 - 0,25 = 0,75 + 0,6 - 0,25 = 1,1.
- 1/2 + 2/3 x 3/4 = 1/2 + 1/2 = 1.

Resolver da esquerda para a direita, ignorando a prioridade da multiplicação, é um erro frequente de quem tem pressa.

4.12. Problema do "gastou e sobrou"

O problema mais cobrado é o de "gastou uma fração, depois outra, e sobrou tanto". O roteiro:

1. some as frações gastas;
2. subtraia de 1 (o todo) para achar a fração que **sobrou**;
3. iguale a fração que sobrou ao valor conhecido;
4. descubra quanto vale **1 parte** e multiplique pelo total de partes.

Exemplo: uma pessoa gastou 1/3 do salário no aluguel e 1/4 em alimentação, e sobraram R$ 350,00. Gastou 1/3 + 1/4 = 4/12 + 3/12 = 7/12, restando 1 - 7/12 = 5/12. Se 5/12 do salário valem R$ 350,00, cada 1/12 vale R$ 70,00, e o salário é 12 x 70 = **R$ 840,00**.

4.13. Fração do restante

Atenção à expressão **fração do restante**. Se alguém consome 1/9 de um estoque, sobram 8/9. Se esses 8/9 correspondem a 32 unidades, o total é 32 : 8 x 9 = **36**.

Quando o enunciado diz "do restante", a segunda fração incide sobre o que sobrou, e não sobre o total. Exemplo: de R$ 1.200,00, gastou-se 1/4 e, em seguida, 1/3 **do que restou**. Primeiro gasto: 300; restam 900. Segundo gasto: 1/3 de 900 = 300; restam **R$ 600,00**. Se a segunda fração fosse "do total", o segundo gasto seria 1/3 de 1.200 = 400, e a resposta mudaria.

4.14. Fração do que um parceiro recebeu

Em partilhas, a fração pode incidir sobre o valor recebido por outra pessoa. Exemplo: um pai reparte R$ 1.200,00; o filho mais velho leva 2/5 e o do meio leva 5/8 do que o mais velho recebeu. Quanto sobra ao mais novo?

- mais velho: 2/5 de 1.200 = 480;
- do meio: 5/8 de 480 = 300;
- mais novo: 1.200 - 480 - 300 = **R$ 420,00**.

4.15. Quando só se conhece a parte restante

Duas empresas asfaltam uma estrada: uma faz 2/5 e a outra os 81 km restantes. Qual a extensão? Se uma fez 2/5, a outra fez 3/5. Então 81 km são 3/5 da estrada: 81 : 3 = 27 km para cada 1/5, e 27 x 5 = **135 km**.

4.16. Razão decimal entre dois grupos

Se a razão entre dois grupos é um decimal, como 0,55, escreva-o em fração irredutível: 0,55 = 55/100 = 11/20. A fração irredutível dá o **menor total possível**: 11 alunas e 20 alunos, ou seja, 11 + 20 = **31 estudantes**. Qualquer múltiplo (22 e 40, por exemplo) também mantém a razão, mas o total seria maior.

4.17. Dígito de uma casa decimal distante

Para descobrir o algarismo de uma casa decimal distante, como a 50ª casa de uma dízima, encontre o **período** e use o **resto da divisão** da posição pelo tamanho do período.

Exemplo: 22229/27027 = 0,822473 822473... O período tem 6 algarismos (822473). A divisão de 50 por 6 dá quociente 8 e resto 2. A 50ª casa é, portanto, o **2º algarismo do período**, que é **2**.

Se o resto fosse zero, o dígito seria o **último** algarismo do período.

4.18. Propriedades dos racionais

Em Q valem as mesmas propriedades dos inteiros:

- **comutativa**: a + b = b + a e a x b = b x a;
- **associativa**: (a + b) + c = a + (b + c); idem para a multiplicação;
- **distributiva**: a x (b + c) = a x b + a x c;
- **elemento neutro da adição**: o 0 (a + 0 = a);
- **elemento neutro da multiplicação**: o 1 (a x 1 = a);
- **oposto**: todo racional a tem um oposto -a, tal que a + (-a) = 0.

Acrescenta-se uma propriedade que os inteiros não têm: o **inverso multiplicativo**. Todo racional **diferente de zero** tem inverso, e o produto de um número pelo seu inverso é **1**. O inverso de 3/7 é 7/3; o inverso de 0,5 é 2; o inverso de 0,8 = 4/5 é 5/4 = 1,25. O **zero não tem inverso**, porque não existe divisão por zero.

4.19. Fechamento e densidade

- **Fechamento**: a soma, a diferença e o produto de dois racionais são sempre racionais; o quociente também, desde que o divisor não seja zero.
- **Densidade**: entre dois racionais distintos sempre existe outro racional. Por exemplo, a média entre 1/3 e 1/2 é (2/6 + 3/6) : 2 = 5/12, que está entre os dois.

BIZU

O resultado de uma soma de frações pode ser um número inteiro e continuar sendo racional. Por exemplo, 1/2 + 7/10 + 13/10 + 8/5 + 9/10 = 5/10 + 7/10 + 13/10 + 16/10 + 9/10 = 50/10 = 5, que é racional, inteiro e positivo.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Regras essenciais em uma tela

REVISÃO

- Racional é todo número escrito como a/b, com b diferente de zero.
- Decimal exato vira fração sobre 10, 100, 1000 e depois se simplifica.
- Dízima periódica simples: período sobre tantos 9 quantos forem os algarismos do período.
- Soma e subtração de frações exigem denominador comum (mmc); só os numeradores são operados.
- Divisão de frações: conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda.
- Na multiplicação de decimais, o total de casas do resultado é a soma das casas dos fatores.
- Para comparar frações, transforme em decimal ou use o mesmo denominador.
- Se gastou 1/3 e 1/4, sobrou 5/12 do total.

5.2. Exemplos resolvidos

EXEMPLO

Exemplo 1. Calcule 3/4 + 5/6 - 1/3 e dê o resultado como fração irredutível.

Resolução: mmc(4, 6, 3) = 12. Então 3/4 = 9/12, 5/6 = 10/12 e 1/3 = 4/12. Soma: 9/12 + 10/12 - 4/12 = 15/12. Simplificando por 3, resulta 5/4.

Resposta: 5/4 (ou 1,25).

EXEMPLO

Exemplo 2. Uma pessoa gastou 1/3 do salário no aluguel e 1/4 na alimentação. Sobraram R$ 350,00. Qual é o salário?

Resolução: fração gasta = 1/3 + 1/4 = 7/12; sobrou 5/12. Se 5/12 valem 350, então 1/12 vale 70 e o total vale 12 x 70 = 840.

Resposta: R$ 840,00.

EXEMPLO

Exemplo 3. Calcule 2,4 x 0,15 e 1,8 : 0,06.

Resolução: 24 x 15 = 360, e os fatores têm 1 + 2 = 3 casas decimais, então o produto é 0,360 = 0,36. Multiplicando os dois termos da divisão por 100, fica 180 : 6 = 30.

Resposta: 0,36 e 30.

EXEMPLO

Exemplo 4. Some 2,333... e 1,555... sem cortar período.

Resolução: 2,333... = 21/9 e 1,555... = 14/9. Soma: 35/9. Dividindo, 35 : 9 = 3,888...

Resposta: 35/9 = 3,888...

EXEMPLO

Exemplo 5. Calcule (3/5) : (9/10).

Resolução: conserva-se a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda: 3/5 x 10/9 = 30/45. Simplificando por 15, resulta 2/3.

Resposta: 2/3.

5.3. Roteiro de conversões

De	Para	Como fazer	Exemplo
Fração	Decimal	Dividir numerador por denominador	3/8 = 0,375
Decimal exato	Fração	Sem vírgula sobre 10, 100, 1000 e simplificar	0,45 = 9/20
Dízima simples	Fração	Período sobre 9, 99, 999	0,2323... = 23/99
Dízima composta	Fração	(antiperíodo e período menos antiperíodo) sobre 9 e 0	0,2333... = 7/30
Número misto	Fração imprópria	Inteiro x denominador + numerador	2 e 3/5 = 13/5
Fração imprópria	Número misto	Quociente e resto da divisão	7/4 = 1 e 3/4

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Operações com frações e com decimais

Operação	Com frações	Com decimais
Soma e subtração	Mesmo denominador (mmc); opera só os numeradores	Alinhar vírgula embaixo de vírgula; completar com zeros
Multiplicação	Numerador x numerador e denominador x denominador	Multiplicar sem vírgula; casas do resultado = soma das casas dos fatores
Divisão	Conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda	Igualar as casas decimais e eliminar a vírgula
Cuidado típico	Somar denominadores	Contar mal as casas ou desalinhar vírgulas

6.2. Racional, irracional e outros conjuntos

Número	Natural	Inteiro	Racional	Irracional
5	Sim	Sim	Sim	Não
-7	Não	Sim	Sim	Não
0,75	Não	Não	Sim	Não
0,333...	Não	Não	Sim	Não
raiz quadrada de 2	Não	Não	Não	Sim

6.3. Dízima simples e dízima composta

Característica	Simples	Composta
Parte que não repete	Não tem	Tem (antiperíodo)
Exemplo	0,777...	0,2333...
Numerador da geratriz	O período	Antiperíodo e período, menos o antiperíodo
Denominador da geratriz	9 para cada algarismo do período	9 para cada do período e 0 para cada do antiperíodo
Geratriz do exemplo	7/9	21/90 = 7/30

6.4. Fração do total e fração do restante

Enunciado	Base da segunda fração	Exemplo com R$ 1.200,00
Gastou 1/4 e depois 1/3 do total	O total	300 + 400 = 700; restam 500
Gastou 1/4 e depois 1/3 do restante	O que sobrou	300 + 300 = 600; restam 600

7 APLICAÇÃO NA PROVA

Os números racionais aparecem na prova de Soldado PM em quatro formatos. Reconheça o formato e aplique o roteiro.

7.1. Expressão numérica

Pedem o valor de uma expressão com frações e decimais. O roteiro: converta tudo para a mesma forma (de preferência fração, se houver dízima), respeite a ordem das operações e simplifique o resultado.

7.2. Conversão e comparação

Pedem a geratriz de uma dízima, a forma decimal de uma fração, ou o maior e o menor de um conjunto de números. O roteiro: transforme tudo em decimal e compare casa a casa; cuidado com 0,66 contra 2/3 e com frações como 7/11 = 0,6363...

7.3. Problema de contexto

Salário, tanque, estoque, efetivo, distância. O roteiro é o do "gastou e sobrou". Exemplo de contexto policial: um batalhão tem 240 policiais; 2/3 estão em patrulhamento e 1/4 **do restante** em serviço administrativo. Patrulhamento: 160; restam 80; administrativo: 20. Os demais, 60, estão em folga ou outras funções.

7.4. Propriedades

Pedem que o candidato assinale a afirmação correta ou incorreta sobre os racionais: o zero não tem inverso, o resultado de uma soma de racionais é racional, entre dois racionais há outro racional.

BIZU

Quando a alternativa trouxer uma fração irredutível, simplifique o seu resultado antes de procurar a resposta. Muitas vezes o resultado correto está lá, mas em forma simplificada, e o candidato apressado marca outra.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Problema de "gastou e sobrou"**: o assunto mais cobrado. Some as frações gastas, subtraia de 1 e iguale ao valor conhecido.
- **Fração do restante**: leia a base de cada fração. "Do restante" muda a conta.
- **Divisão de frações**: conserve a primeira e inverta a segunda.
- **Geratriz de dízima**: período sobre 9; na composta, antiperíodo ao denominador como 0.
- **Casas decimais na multiplicação**: o total de casas do resultado é a soma das casas dos fatores.
- **Divisão de decimais**: iguale as casas e elimine a vírgula.
- **Comparação**: transforme em decimal e atenção ao 0,66 contra 2/3.
- **Dízima em operação**: converta em fração; nunca corte o período.
- **Inverso multiplicativo**: o zero não tem inverso.
- **Ordem das operações**: multiplicação e divisão antes de soma e subtração.

> COMPARAÇÃO
>
> Soma de frações: **mmc no denominador, soma dos numeradores**. Produto de frações: **numerador com numerador, denominador com denominador**. Quociente de frações: **multiplicação pelo inverso da segunda**. São três regras diferentes, e a banca explora a troca entre elas.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"1/2 + 1/3 = 2/5."*
Falso. Somar numeradores e denominadores é erro. É preciso reduzir ao mesmo denominador: 3/6 + 2/6 = 5/6.

✗ *"Para dividir frações, conserva-se a segunda e multiplica-se pelo inverso da primeira."*
Falso. Conserva-se a **primeira** e multiplica-se pelo inverso da **segunda**. Em 3/4 : 2/5, a conta é 3/4 x 5/2 = 15/8.

✗ *"1,2 x 0,3 = 0,6."*
Falso. 12 x 3 = 36, e os fatores têm 1 + 1 = 2 casas decimais, então o resultado é 0,36.

✗ *"0,66 é igual a 2/3."*
Falso. 2/3 = 0,666..., e 0,66 é menor que 0,666... Em comparações, a diferença importa.

✗ *"2,333... + 1,555... = 3,8."*
Falso. Dízimas não se operam cortando o período. Em fração: 21/9 + 14/9 = 35/9 = 3,888...

✗ *"Em 'gastou 1/3 e depois 1/4 do restante', a segunda fração incide sobre o total."*
Falso. A expressão "do restante" indica que a segunda fração incide sobre o que sobrou depois do primeiro gasto.

✗ *"O zero é um número racional que possui inverso multiplicativo."*
Falso. O zero é racional (0 = 0/1), mas não tem inverso, porque não existe divisão por zero.

✗ *"Soma de frações nunca resulta em número inteiro."*
Falso. 1/2 + 1/2 = 1, e 1/2 + 7/10 + 13/10 + 8/5 + 9/10 = 5.

✗ *"Todo número com infinitas casas decimais é irracional."*
Falso. Dízimas periódicas, como 0,333..., têm infinitas casas e são racionais. Irracional é o número com infinitas casas **sem período**.

✗ *"A fração 18/24 é irredutível."*
Falso. Os dois termos são divisíveis por 6, e 18/24 = 3/4.

✗ *"A fração 3/4 é menor que 5/7."*
Falso. Multiplicação cruzada: 3 x 7 = 21 e 5 x 4 = 20; como 21 é maior, 3/4 é maior que 5/7. Em decimais: 0,75 contra 0,714...

✗ *"Esquecer de simplificar a fração final não altera a resposta."*
Falso. Quando as alternativas vêm na forma irredutível, é preciso simplificar para reconhecer a alternativa certa.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

O valor da expressão 2/3 + 3/4 - 1/6 é

A 17/12.

B 19/12.

C 5/4.

D 13/12.

Gabarito: C.

O mmc de 3, 4 e 6 é 12. Então 2/3 = 8/12, 3/4 = 9/12 e 1/6 = 2/12. A conta é 8/12 + 9/12 - 2/12 = 15/12, que simplificada por 3 dá 5/4. A alternativa A (17/12) esquece de subtrair o 1/6. A alternativa B (19/12) soma o 1/6 em vez de subtrair. A alternativa D (13/12) subtrai 4/12, ou seja, usa 1/3 no lugar de 1/6.

QUESTÃO 02

O número decimal 0,35, escrito como fração irredutível, é

A 35/10.

B 7/20.

C 3/5.

D 35/1000.

Gabarito: B.

Duas casas decimais: 0,35 = 35/100. Dividindo numerador e denominador por 5, obtém-se 7/20, que não pode mais ser simplificada. A alternativa A vale 3,5; a C vale 0,6; a D vale 0,035.

QUESTÃO 03

A fração geratriz da dízima periódica 0,4545... é

A 45/100.

B 9/20.

C 4/9.

D 5/11.

Gabarito: D.

Dízima periódica simples com período 45 (dois algarismos): numerador 45 e denominador 99. Então 45/99 = 5/11, dividindo por 9. As alternativas A e B (que são equivalentes, 45/100 = 9/20) valem 0,45 exato, sem repetição. A alternativa C vale 0,444...

QUESTÃO 04

A fração geratriz da dízima periódica composta 0,1666... é

A 1/6.

B 16/99.

C 8/50.

D 1/60.

Gabarito: A.

O antiperíodo é 1 e o período é 6. Numerador: 16 - 1 = 15. Denominador: 90 (um 9 para o período e um 0 para o antiperíodo). Então 15/90 = 1/6. A alternativa B vale 0,1616..., e trata a dízima como simples com período 16. A alternativa C vale 0,16 exato. A alternativa D vale 0,01666...

QUESTÃO 05

Um policial gastou 2/5 do salário com aluguel e 1/4 com alimentação, restando R$ 420,00. O salário desse policial é

A R$ 840,00.

B R$ 1.200,00.

C R$ 1.400,00.

D R$ 2.100,00.

Gabarito: B.

Gastou 2/5 + 1/4 = 8/20 + 5/20 = 13/20; sobraram 7/20. Se 7/20 valem 420, então 1/20 vale 60 e o salário é 20 x 60 = R$ 1.200,00. As demais alternativas vêm de usar frações erradas para a sobra: por exemplo, a D resulta de 420 x 5 e a A, de 420 x 2.

QUESTÃO 06

De sua reserva, um comerciante gastou 1/3 do valor total e, em seguida, 1/4 do que restou, ficando com R$ 900,00. O valor total da reserva era de

A R$ 1.350,00.

B R$ 1.200,00.

C R$ 1.500,00.

D R$ 1.800,00.

Gabarito: D.

Depois de gastar 1/3, restam 2/3 do total. O segundo gasto é 1/4 desse restante, ou seja, 1/4 de 2/3 = 2/12 = 1/6 do total. Restam 2/3 - 1/6 = 4/6 - 1/6 = 3/6 = 1/2 do total. Se 1/2 vale 900, o total é R$ 1.800,00. A alternativa A ignora o segundo gasto (900 : 2/3); a B e a C usam bases de fração incorretas.

QUESTÃO 07

O valor de 1,44 : 0,12 é

A 12.
B 1,2.
C 120.
D 0,12.

Gabarito: A.

Igualam-se as casas decimais multiplicando os dois termos por 100: 144 : 12 = 12. As alternativas B, C e D deslocam a vírgula de forma incorreta.

QUESTÃO 08

O produto 0,25 x 0,16 é igual a

A 0,4.
B 0,004.
C 0,04.
D 0,41.

Gabarito: C.

Multiplicando sem vírgula, 25 x 16 = 400. Como cada fator tem 2 casas decimais, o resultado tem 2 + 2 = 4 casas: 0,0400 = 0,04. A alternativa A erra na contagem das casas, a B conta casas demais, e a D soma os fatores em vez de multiplicá-los.

QUESTÃO 09

Sobre os números racionais, assinale a alternativa INCORRETA.

A O número zero é racional.
B O número zero possui inverso multiplicativo em Q.
C O inverso multiplicativo de 3/7 é 7/3.
D A soma de dois números racionais é sempre um número racional.

Gabarito: B.

O zero não possui inverso multiplicativo, pois não existe divisão por zero. As demais afirmações são verdadeiras: 0 = 0/1 é racional (A); o inverso de 3/7 é 7/3, porque 3/7 x 7/3 = 1 (C); e Q é fechado na adição (D).

QUESTÃO 10

Na representação decimal de 3/7, que é 0,428571 428571..., o algarismo que ocupa a 100ª casa depois da vírgula é

A 2.

B 4.

C 8.

D 5.

Gabarito: D.

O período, 428571, tem 6 algarismos. Dividindo 100 por 6, o quociente é 16 e o resto é 4. A 100ª casa é, portanto, o 4º algarismo do período: 4, 2, 8, 5. Logo, o algarismo é 5. As alternativas A, B e C correspondem, respectivamente, ao 2º, ao 1º e ao 3º algarismos do período, resultado de erro na contagem das posições ou no resto.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Racional** é todo número escrito como **a/b**, com **b diferente de zero**; inclui inteiros, decimais exatos e dízimas periódicas.
- **Irracionais** têm infinitas casas decimais **sem período** (raiz quadrada de 2, pi).
- **Frações equivalentes**: multiplique ou divida numerador e denominador pelo mesmo número.
- **Simplificar**: divida os dois termos pelo MDC; confira se o resultado ficou irredutível.
- **Número misto para fração**: inteiro x denominador + numerador, sobre o denominador.
- **Comparação**: transforme em decimal; mesmo denominador, maior numerador; multiplicação cruzada também serve.
- **Decimal exato para fração**: sem vírgula sobre 10, 100, 1000 e simplificar (0,45 = 9/20).
- **Dízima simples**: período sobre 9, 99, 999 (0,777... = 7/9).
- **Dízima composta**: (antiperíodo e período menos antiperíodo) sobre 9 e 0 (0,2333... = 7/30).
- **0,66 é menor que 2/3**; decore 1/2, 1/4, 3/4, 1/5, 1/8 e 1/3.
- **Soma e subtração** de frações: mmc; opera só os numeradores; **nunca** somar denominadores.
- **Produto**: direto, simplificando antes. **Divisão**: conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda.
- **Fração de um número**: divide pelo denominador e multiplica pelo numerador (3/5 de 200 = 120).
- **Decimais**: soma e subtração alinhando vírgulas; produto com casas somadas (1,2 x 0,3 = 0,36); divisão igualando casas (4,5 : 0,15 = 30).
- **Dízima em operação**: converter em fração (2,333... + 1,555... = 35/9 = 3,888...).
- **Gastou 1/3 e 1/4**: sobrou **5/12**. Some o gasto, subtraia de 1, iguale ao valor conhecido.

- **Do restante**: a segunda fração incide sobre o que sobrou. Sobrou 8/9 e valem 32: o total é 36.
- **Razão decimal** entre grupos: fração irredutível dá o menor total (0,55 = 11/20, total 31).
- **Casa decimal distante**: ache o período e use o resto da divisão da posição pelo tamanho do período.
- **Propriedades**: comutativa, associativa, distributiva, neutros 0 e 1, inverso multiplicativo (o **zero não tem inverso**), fechamento (Q é fechado nas quatro operações, exceto divisão por zero) e densidade.
- **Ordem das operações**: parênteses, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Números racionais (Q)

Fração
- Numerador e denominador
- Equivalência
- Simplificação
- Número misto

Decimal
- Decimal exato
- Dízima periódica
- Conversão fração-decimal

Operações com frações
- Soma: mmc
- Produto: direto
- Divisão: inverte a segunda
- Fração de um número

Operações com decimais
- Alinhar vírgulas
- Contar casas na multiplicação
- Igualar casas na divisão

Propriedades
- Inverso multiplicativo
- Zero não tem inverso
- Comutativa e distributiva

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) O saldo da conta bancária de Gilberto era R$ 0,00 em 30 de março de 2026. Esse saldo foi modificado de acordo com as movimentações descritas a seguir: 1) Em 01.04.26, houve um depósito de R$ 1.800,00 a título de pagamento de salário, valor que corresponde a 2/3 do que Gilberto recebe mensalmente. 2) Em 02.04.26, Gilberto utilizou 3/10 do que havia na conta para pagar a mensalidade do financiamento de sua casa. 3) Em 15.04.26, houve o depósito da quantia restante que Gilberto recebe mensalmente como salário. 4) Em 16.04.26, Gilberto usou 3/5 do saldo da conta para pagar o cartão de crédito. O saldo da conta bancária de Gilberto, após essas movimentações, é um valor entre

A R$ 800,00 e R$ 900,00.
B R$ 400,00 e R$ 500,00.
C R$ 700,00 e R$ 800,00.
D R$ 600,00 e R$ 700,00.
E R$ 500,00 e R$ 600,00.

Gabarito: A

O salário mensal é 1.800 ÷ 2/3 = 2.700. Dia 02: usou 3/10 de 1.800 = 540, ficando 1.260. Dia 15: entra o restante do salário, 2.700 - 1.800 = 900, e o saldo vai a 2.160. Dia 16: paga 3/5 de 2.160 = 1.296, restando 864. Esse valor está entre 800 e 900. Quem esquece a segunda parte do salário chega a 1.260 · 2/5 = 504, caindo na faixa de 500 a 600.

QUESTÃO 2

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) O resultado do censo populacional em um município mostrou que 17.076 habitantes são pessoas do sexo feminino, representando 3/5 da população total. O censo também indicou que 1/3 das pessoas do sexo feminino do município tem menos de 30 anos de idade e que 3/8 das pessoas do sexo masculino do município têm 30 anos de idade ou mais. A Secretaria de Saúde desse município encomendou 15 mil doses de uma vacina para ser aplicada na população com menos de 30 anos de idade; logo, se todas as pessoas nessa faixa etária receberem uma dose dessa vacina, o número de doses que sobrará da encomenda será

A 4.822.
B 2.268.
C 2.794.
D 2.193.
E 5.039.

Gabarito: D

Se 17.076 mulheres são 3/5 da população, o total é 17.076 · 5/3 = 28.460, e os homens são 11.384. Mulheres com menos de 30 anos: 1/3 · 17.076 = 5.692. Homens com 30 anos ou mais são 3/8, então com menos de 30 são 5/8 · 11.384 = 7.115. Total abaixo de 30: 12.807. Sobram 15.000 - 12.807 = 2.193 doses. Usar 3/8 (em vez de 5/8) para os homens com menos de 30 leva a 5.039 (E).

QUESTÃO 3

(FGV · 2022 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2022) Considere os produtos: S = (1 + 1/2)(1 + 1/3)(1 + 1/4)(1 + 1/5) … (1 + 1/2022) D = (1 − 1/2)(1 − 1/3)(1 − 1/4)(1 − 1/5) … (1 − 1/2022) O produto SD é igual a

A 2023/2022.
B 2023/4044.
C 2022/2023.
D 4044/2023.
E 1.

Gabarito: B

Cada fator de S é (k + 1)/k, então S = (3/2)(4/3)(5/4)...(2023/2022) = 2023/2, pois os termos intermediários se cancelam. Em D, cada fator é (k - 1)/k, e D = (1/2)(2/3)...(2021/2022) = 1/2022. O produto SD = (2023/2) · (1/2022) = 2023/4044. A alternativa A (2023/2022) é só o último fator de S.

QUESTÃO 4

(FGV · 2022 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2022) Em uma caixa há várias bolas, cada uma de uma cor. As cores das bolas são: vermelho, azul, verde e rosa. Há, pelo menos, uma bola de cada cor. Um terço das bolas são vermelhas, um quinto são azuis e 10 bolas são verdes. O número mínimo de bolas rosas na caixa é

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
E 5.

Gabarito: D

Vermelhas e azuis somam 1/3 + 1/5 = 8/15 das bolas, restando 7/15 para verdes e rosas. O total N é múltiplo de 15. Com N = 15, 7/15 são 7 bolas, menos que as 10 verdes, o que é impossível. Com N = 30, 7/15 são 14: 10 verdes e 4 rosas. Esse é o menor total viável, logo o mínimo de rosas é 4. A alternativa A (1) exigiria 7k - 10 = 1, sem solução inteira.

QUESTÃO 5

(VUNESP · 2019 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2019) Do último salário que recebeu, no valor líquido de R$ 2.748,00, Ana utilizou 2/3 com os pagamentos das obrigações mensais, e metade do que sobrou ela depositou em uma aplicação que tem. Sabendo que uma das obrigações mensais que Ana pagou foi a conta de energia elétrica, que correspondeu a 1/4 do valor que ela depositou na aplicação, o valor dessa conta de energia foi de

A R$ 132,00.
B R$ 149,25.
C R$ 121,75.
D R$ 114,50.
E R$ 107,25.

Gabarito: D

Dois terços de 2.748 são 1.832, restando 916. Metade disso, 458, foi aplicada. A conta de luz é 1/4 do valor aplicado: 458/4 = 114,50. O ponto da questão é a base da fração: 1/4 incide sobre os 458 aplicados, não sobre o salário (1/4 de 2.748 = 687) nem sobre os 916 restantes (1/4 de 916 = 229).

QUESTÃO 6

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (junho)) Uma loja colocou à venda 80 peças do tipo A e 40 peças do tipo B, e após uma semana havia vendido 1/4 das peças do tipo A e 2/5 das peças do tipo B. Em relação ao número total de peças colocadas à venda, o número de peças que não foram vendidas nessa semana representam

A 3/5
B 7/10
C 3/10
D 9/10
E 2/5

Gabarito: B

Vendidas do tipo A: 1/4 de 80 = 20. Do tipo B: 2/5 de 40 = 16. Vendidas no total: 36 de 120 peças. Não vendidas: 84, e 84/120 = 7/10. A alternativa C (3/10) é a fração vendida (36/120), e não a que sobrou, que é o que se pede. Conferência: 80 + 40 = 120 peças; 60 + 24 = 84 não vendidas (3/4 de 80 e 3/5 de 40).

QUESTÃO 7

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (outubro)) Em uma gaveta há 24 canetas, sendo 1/6 delas verdes, 3/8 vermelhas, e as demais azuis. O número de canetas azuis que há nessa gaveta é

A 7.
B 10.
C 9.
D 8.
E 11.

Gabarito: E

Verdes: 1/6 de 24 = 4. Vermelhas: 3/8 de 24 = 9. Juntas são 13, então as azuis são 24 - 13 = 11. Em frações: 4/24 + 9/24 = 13/24, restando 11/24. A alternativa C (9) é o número de vermelhas, que não é o que se pede. Conferência: 4 + 9 + 11 = 24 canetas.

QUESTÃO 8

(VUNESP · 2017 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2017) Um carro parte da cidade A em direção à cidade B e, após percorrer 1/8 da distância entre as duas cidades, passa pelo 1o pedágio. Percorre mais 1/5 da distância entre as duas cidades e passa pelo 2o pedágio. Se a distância entre o 2o pedágio e a cidade B é de 459 km, então a distância percorrida entre a cidade A e o 1o pedágio, em km, é

A 105.
B 95.
C 85.
D 125.
E 115.

Gabarito: C

Até o 2º pedágio o carro percorreu 1/8 + 1/5 = 5/40 + 8/40 = 13/40 da distância. Faltam 27/40, que valem 459 km, então cada 1/40 vale 459/27 = 17 km e a distância total é 680 km. O trecho de A até o 1º pedágio é 1/8 de 680 = 85 km. Atenção: os 459 km são a distância até B, não o total; o total só se obtém após dividir pela fração 27/40.

QUESTÃO 9

(VUNESP · 2015 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2015) A representação fracionária do resultado da operação 0,21875 − 0,15625 é

A 1/16
B 3/16
C 9/32
D 7/32
E 5/32

Gabarito: A

Converta para frações: 0,21875 = 7/32 e 0,15625 = 5/32 (basta dividir 7 e 5 por 32). A diferença é 2/32 = 1/16. Outra forma: 0,21875 - 0,15625 = 0,0625 = 625/10.000 = 1/16. As alternativas D e E são as frações das parcelas, não da subtração, e a B (3/16) corresponde a 0,1875.

QUESTÃO 10

(VUNESP · 2014 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2014 (julho)) Para irrigar uma horta, foram gastos 2/5 da água de um reservatório que estava totalmente cheio, e 1/3 da água restante foi utilizada para uso doméstico, restando, ainda, 50 litros de água dentro do reservatório. A capacidade total do reservatório, em litros, é:

A 125.
B 100.
C 115.
D 140.
E 155.

Gabarito: A

Gastaram-se 2/5 na horta, restando 3/5. Desse resto, 1/3 foi para uso doméstico, então sobram 2/3 de 3/5 = 2/5 do reservatório, que valem 50 L. Cada 1/5 vale 25 L e o total é 125 L. Conferência: 40% de 125 = 50, e a alternativa B (100) daria apenas 40 L.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Como escrever 0,45 como fração irredutível?	45/100 = 9/20.
Qual fração gera 0,777...?	7/9.
Quanto é 3/4 : 2/5?	3/4 x 5/2 = 15/8.
Quanto é 3/5 de 200?	120.
Qual o inverso de 0,25?	4, pois 0,25 = 1/4.
Quanto é 1,2 x 0,3?	0,36.
Como somar 2,333... + 1,555... corretamente?	Converta em fração: 21/9 + 14/9 = 35/9 = 3,888...
Quanto é 1,23 : 0,5 e qual é o método?	2,46. Multiplique os dois por 100 e divida: 123 : 50.

Pergunta	Resposta
A razão alunas/alunos é 0,55. Qual o menor número de estudantes da turma?	0,55 = 11/20, então 11 alunas e 20 alunos: 31 estudantes (número primo).
Quanto é 3/8 + 3/8 em decimal?	6/8 = 3/4 = 0,75.
Qual é o dígito da 50ª casa decimal de 22229/27027?	2. A fração vale 0,822473 822473..., período de 6 algarismos, e 50 deixa resto 2 na divisão por 6.
Um pai reparte R$ 1.200: o mais velho leva 2/5 e o do meio leva 5/8 do que o mais velho recebeu. Quanto sobra ao mais novo?	Mais velho: 480. Do meio: 5/8 de 480 = 300. Mais novo: 1.200 - 780 = R$ 420.
Duas empresas asfaltam uma estrada: uma faz 2/5 e a outra os 81 km restantes. Qual a extensão?	81 km são 3/5 da estrada. 81 / 3 = 27 e 27 x 5 = 135 km.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Aula 1: Números Inteiros, Racionais e Reais - CONCURSO BANCO DO BRASIL 2025 ASSISTIR

Direção Concursos

https://youtu.be/TUmf17XR218